Universidad de Nariño

Jonatan N. Diaz

Facultad de Ingeniería

Departamento de Ingeniería Electrónica

Universidad de Nariño

Enjambres de robots en la agricultura nariñense.

En el departamento de Nariño, al sur de Colombia, la agricultura es un sector económico fundamental. Sin embargo, nuestro campo está poco industrializado. Los productores locales trabajan en terrenos montañosos y de difícil acceso utilizando métodos tradicionales. Aunque la agricultura de precisión es una tendencia global para optimizar recursos, llevar esta tecnología a nuestro contexto es un reto complejo debido a las barreras económicas y a la falta de infraestructura técnica.

Frente a este panorama, las tecnologías emergentes como la robótica de enjambres ofrecen una solución escalable y realista. Tradicionalmente, automatizar el campo implica el uso de maquinaria autónoma grande o drones de alto costo. Implementar este tipo de equipos en Nariño resulta inviable: si una máquina costosa sufre un daño, la inversión económica de un productor se pierde y el trabajo se detiene por completo.

La robótica de enjambres propone un enfoque distinto: utilizar grupos de robots pequeños y de bajo costo. Este cambio de paradigma reduce drásticamente el riesgo. Si desplegamos un enjambre para monitorear un cultivo o mapear irregularidades en el terreno y algunos individuos se averían, el sistema no colapsa. El resto del grupo podría adaptarse y continuar operando. Es una tecnología tolerante a fallos, una cualidad indispensable para operar en el impredecible entorno rural andino.

Además, la ventaja más significativa de aplicar enjambres robóticos a nuestra geografía es su independencia de telecomunicaciones. En gran parte del campo nariñense, la señal de internet es inestable o nula. Un sistema que dependa de procesar datos en la nube o de recibir comandos de un servidor central simplemente no funciona aquí.

La investigación que desarrollo actualmente aborda este problema mediante el aprendizaje social y la percepción local. Los robots de un enjambre no necesitan conexión global; basta con que se comuniquen de forma directa utilizando sus propios sensores a bordo. Si un robot detecta una zona afectada por una plaga o falta de humedad, transmite esta información a sus compañeros cercanos mediante señales visuales. De esta forma, el grupo actúa de forma coordinada y eficiente.

Introducir enjambres robóticos en Nariño es una oportunidad para aplicar tecnología útil en nuestra realidad. Utilizar los conceptos de mi investigación en el sector agrícola me permite proponer herramientas técnicas accesibles e independientes de infraestructuras externas. Al final, la innovación con mayor impacto no consiste en importar sistemas inalcanzables, sino en diseñar herramientas técnicas resilientes que trabajen juntas, exactamente como lo han hecho nuestros campesinos durante generaciones.